

Κλιματική Αλλαγή: Είμαστε ακόμα στην ... προθέρμανση

Άρθρο του Γιώργου Συλαίου

Καθηγητή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Η Κλιματική Αλλαγή θεωρείται η μεγαλύτερη περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική απειλή που αντιμετωπίζει σήμερα η Ανθρωπότητα. Σύμφωνα με την Διακυβερνητική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών που μελετά την Κλιματική Αλλαγή, όλα τα δεδομένα δείχνουν ότι ο Πλανήτης αυξάνει την μέση θερμοκρασία του τόσο στην ατμόσφαιρα όσο και στη θάλασσα, οι παγετώνες περιορίζουν την έκταση και το πάχος τους και η μέση στάθμη της θάλασσας αυξάνεται. Μέσα στα τελευταία 150 χρόνια η μέση θερμοκρασία της ατμόσφαιρας αυξήθηκε κατά 0,85°C σε όλο τον Πλανήτη και κατά 1°C στην Ευρώπη. Έντεκα από τα τελευταία δώδεκα έτη χαρακτηρίζονται ως τα πλέον θερμότερα από το 1850, έτος έναρξης καταγραφής της παγκόσμια θερμοκρασίας.

Παράλληλα, όλα τα δεδομένα συνηγορούν ότι η υπερθέρμανση του Πλανήτη σχετίζεται με τις ολοένα αυξανόμενες εκπομπές «θερμοκηπιακών αερίων», όπως το διοξείδιο του άνθρακα και το μεθάνιο. Σήμερα εκπέμπουμε 32 δισεκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα τον χρόνο με ετήσια αύξηση περίπου 3% ανά έτος. Χωρίς την άμεση λήψη μέτρων σε παγκόσμιο επίπεδο οι προβλέψεις δείχνουν αύξηση της θερμοκρασίας της παγκόσμιας ατμόσφαιρας έως το 2100 από 1,8 έως 4,0°C. Η Επιτροπή προειδοποιεί ότι ακόμα και αν λαμβάναμε άμεσα μέτρα περιορισμού των εκπομπών, η αύξηση της θερμοκρασίας του Πλανήτη είναι πλέον μη αναστρέψιμη.

Τα κύρια «εργαλεία» της Επιτροπής είναι μαθηματικά ομοιώματα εξέλιξης των μετεωρολογικών συνθηκών, από το 2000 έως το 2100, με βάση σενάρια εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων, τεχνολογικής εξέλιξης, χρήσεων γης, κλπ. Τα αποτελέσματα των ομοιωμάτων καλύπτουν όλο τον πλανήτη τον οποίο χωρίζουν σε μικρά τετράγωνα (κελιά) διαστάσεων 15 X 15 χλμ περίπου. Για τις ανάγκες αυτού του άρθρου απέκτησα πρόσβαση στα αποτελέσματα του πλέον πιθανού σεναρίου (A1B) από το Κέντρο Μελέτης Κλιματικής Αλλαγής (DKRZ) του Αμβούργου και κατέβασα τα συγκεκριμένα κελιά που αφορούν την Καβάλα και την ευρύτερη περιοχή.

Ας δούμε λοιπόν τι ακριβώς προβλέπουν τα σενάρια κλιματικής αλλαγής για την Καβάλα.

Η μέση θερμοκρασία της Καβάλας την δεκαετία 2000-09 ήταν 15,46°C, σε απόλυτη συμφωνία μεταξύ αποτελεσμάτων του μαθηματικού ομοιώματος και μετρήσεων μετεωρολογικών σταθμών. Την δεκαετία 2020-29 αναμένεται μικρή αύξηση της μέσης θερμοκρασίας σε 15,66°C. Οι σοβαρές αλλαγές και η υπερθέρμανση θα γίνει αντιληπτή από το 2040 όταν η μέση θερμοκρασία στην πόλη θα αυξηθεί σε 16,46°C, και θα συνεχίζει να αυξάνεται στους 17,57°C την δεκαετία 2070-79 και στους 18,51°C την δεκαετία 2090-99. Γενικά, στην Καβάλα η αλλαγή μέσης θερμοκρασίας ατμόσφαιρας από την αρχή έως το τέλος του αιώνα θα φτάσει τους 3,05°C.

Οι αριθμοί είναι εφιαλτικοί για τις μέγιστες ημερήσιες τιμές που θα αυξηθούν από 45°C την δεκαετία 2000-09, σε 45,79°C την δεκαετία 2040-49 και σε 48,07°C την δεκαετία 2090-99.

Σε σχέση με την βροχόπτωση στην Καβάλα παρατηρούμε μία αύξηση της συχνότητας εμφάνισης έντονων έως πολύ έντονων βροχοπτώσεων (άνω των 70 χλστ ανά ημέρα) από 8% την δεκαετία 2000-09 σε 16% την δεκαετία 2040-49 και σε 17% την δεκαετία 2090-99.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ολόκληρη η Περιφέρεια ΑΜΘ ανήκει στη ζώνη υψηλού δείκτη τρωτότητας στη Κλιματική Αλλαγή, ενός δείκτη που κυμαίνεται από 0 έως 100 και για την περιοχή μας έχει την τιμή 75. Ο δείκτης είναι σύνθετος και περιγράφει την συνδυασμένη πιθανότητα πλημμυρών, ανόδου στάθμης θάλασσας, σημαντικών αλλαγών στη θερμοκρασία και την βροχόπτωση, μείωση αγροτικού, αλιευτικού και τουριστικού εισοδήματος, κλπ.

Από τα παραπάνω προκύπτει η ανάγκη επαγρύπνησης και εκπόνησης σχεδίων αντιμετώπισης των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής στην πόλη και την περιφέρεια.